



DIAGRAMAS UML - KORNO'S

SPOTDES – Turma B Grupo 7

Luis Carlos Souza da Silva, Rhayane Ribeiro Pimentel, Sofia Isabelli de Carvalho Santos, Vitória Xavier Pereira

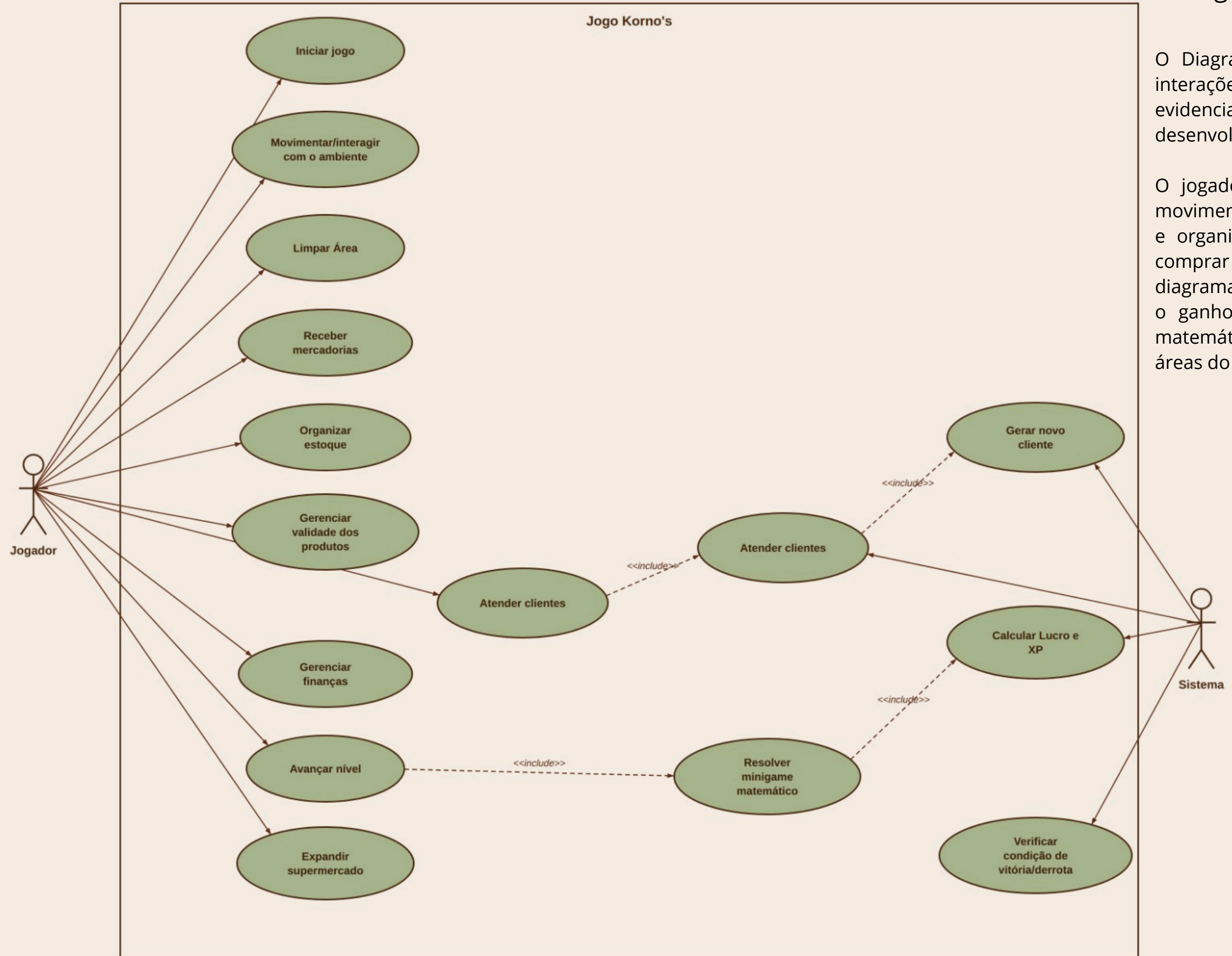
CASOS DE USO



DIAGRAMA CASOS DE USO

Diagrama de Casos de Uso — Jogo Korno's

Grupo 07 · SPOTDES



Legenda

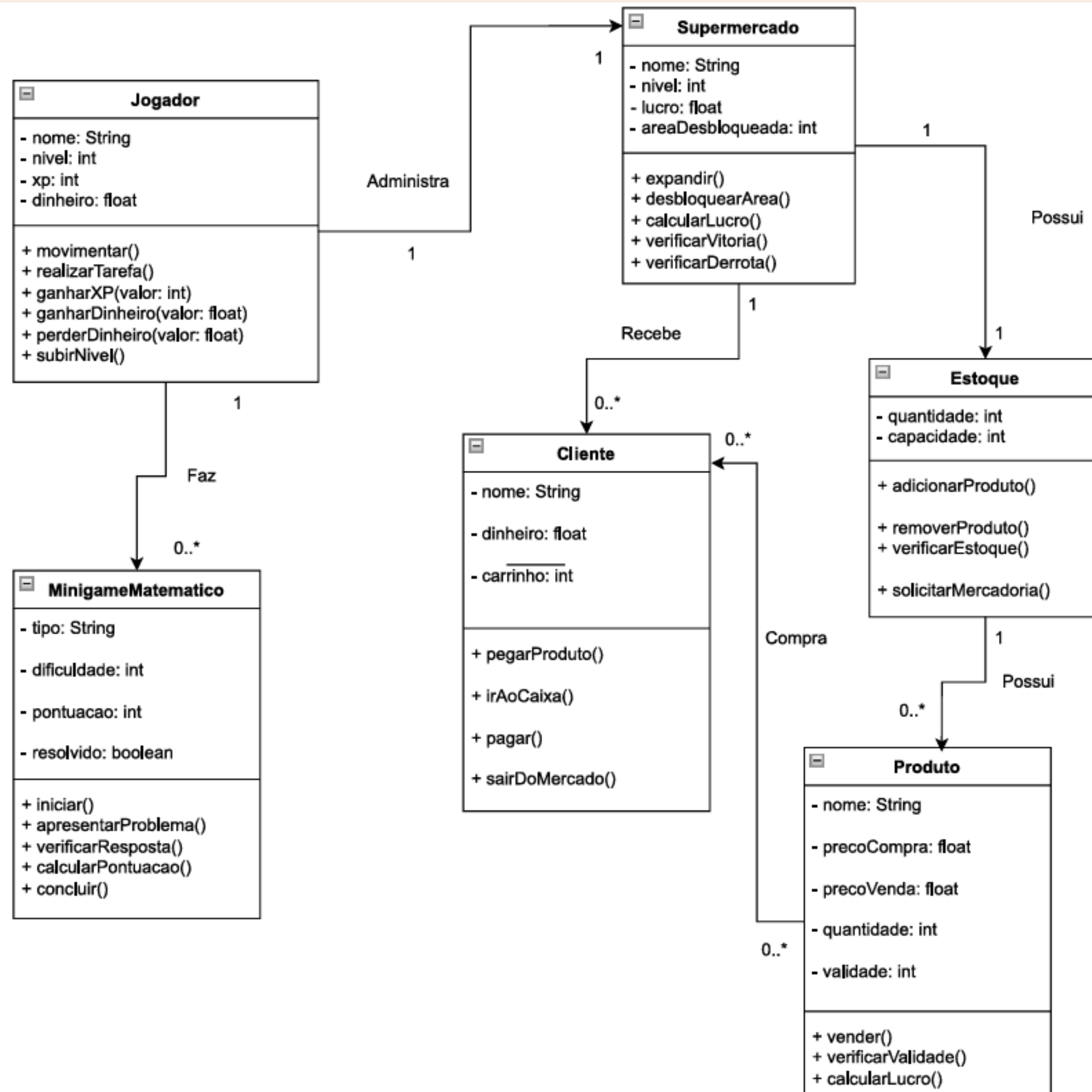
O Diagrama de Casos de Uso representa as principais interações do jogador com o sistema do Korno's, evidenciando as ações necessárias para administrar e desenvolver o supermercado.

O jogador, representado por Belo, pode iniciar o jogo, movimentar-se pelo ambiente e realizar tarefas como repor e organizar o estoque, limpar áreas, atender clientes e comprar mercadorias. Além das atividades operacionais, o diagrama representa a progressão do jogador, envolvendo o ganho de dinheiro e XP, a realização de minigames matemáticos, a evolução de nível e o desbloqueio de novas áreas do supermercado.

CLASSES



DIAGRAMA DE CLASSES



Legenda

Os números nas pontas indicam multiplicidade

O Diagrama de Classes representa a estrutura principal do sistema do Korno's por meio de seis classes: Jogador, Supermercado, Estoque, Produto, Cliente e MinigameMatematico. Cada classe possui atributos e métodos responsáveis por representar suas características e comportamentos dentro do jogo.

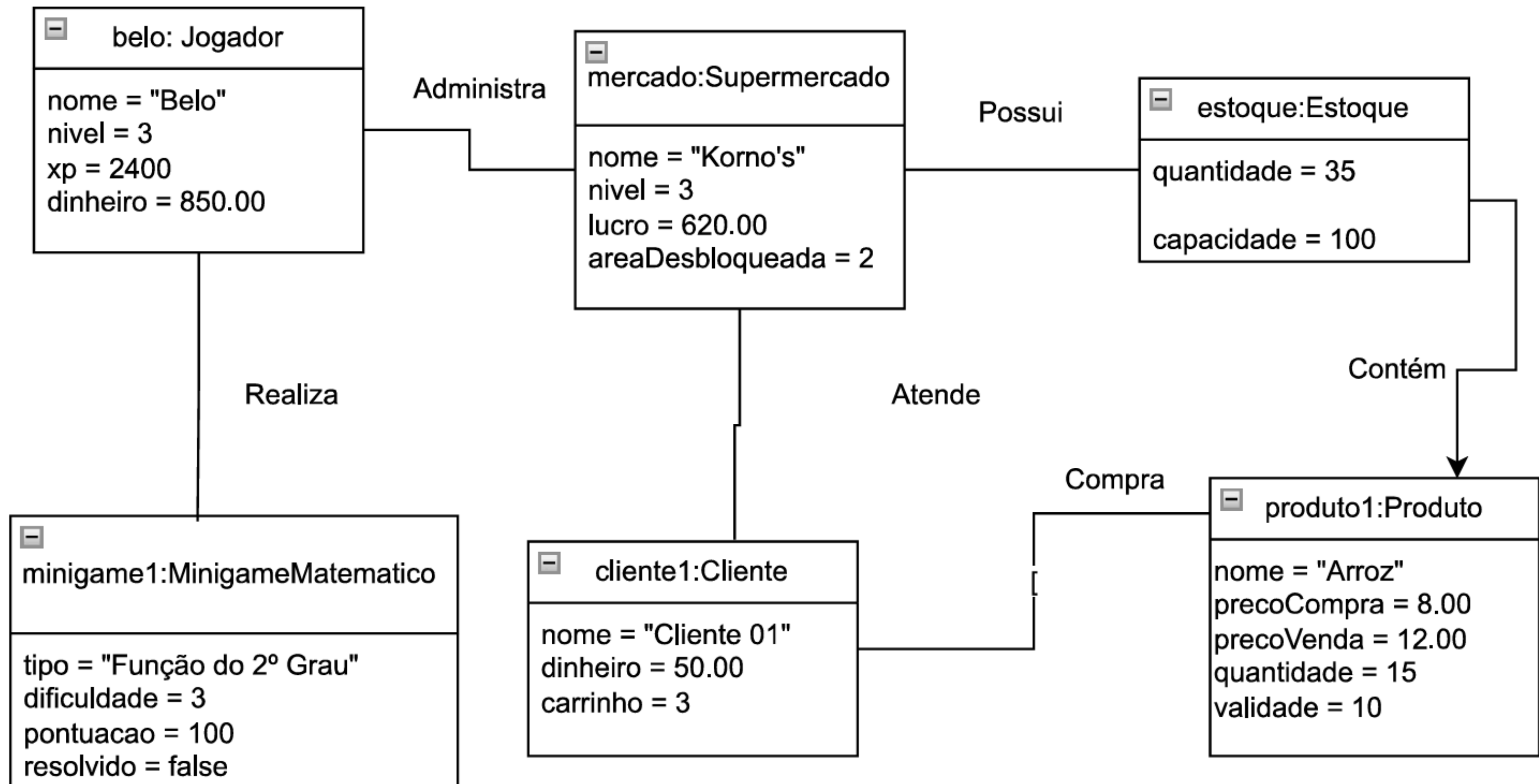
A matemática está integrada à progressão do jogador por meio da classe MinigameMatematico, enquanto as demais classes representam os elementos centrais da administração do supermercado, como controle de produtos, estoque, clientes, vendas e expansão do estabelecimento. As multiplicidades demonstram como esses elementos se relacionam dentro do sistema.

OBJETOS

Belo está no nível 3, administrando o supermercado, com estoque parcialmente abastecido e um cliente realizando uma compra.



DIAGRAMA DE OBJETOS



O Diagrama de Objetos apresenta um instantâneo de uma partida em andamento, utilizando valores concretos para representar o estado do jogo em um determinado momento.

Nesse cenário, Belo encontra-se no nível 3, administrando o Korno's, com um estoque parcialmente abastecido e um cliente realizando uma compra. O diagrama demonstra as relações entre os objetos instanciados, como o jogador administrando o supermercado, o supermercado possuindo seu estoque, o estoque contendo produtos e o cliente realizando uma compra, além da realização de um minigame matemático como parte da progressão do jogador.

Essa representação permite visualizar, de forma concreta, como as classes apresentadas anteriormente se comportam durante uma partida.

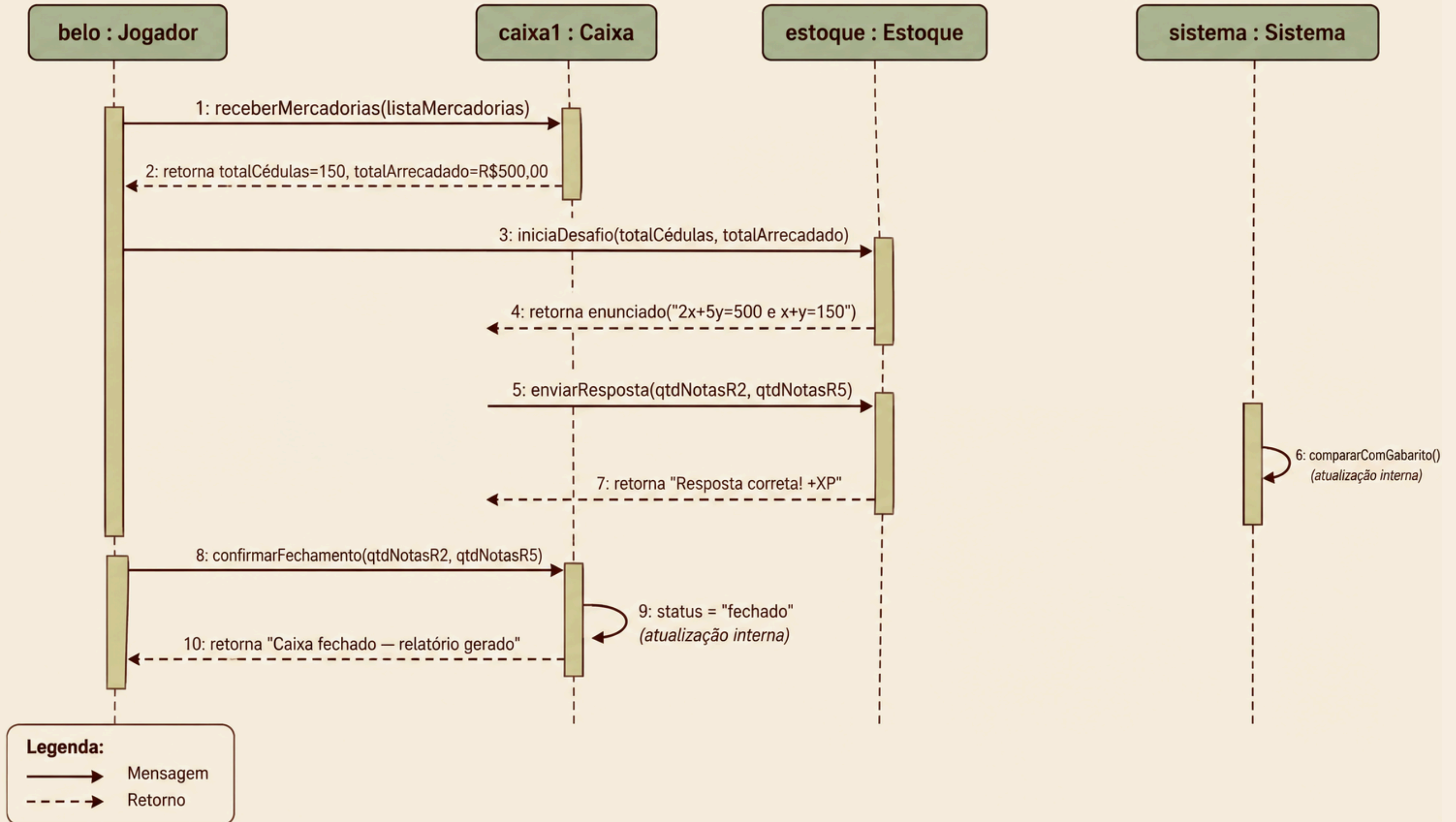
SEQUÊNCIA 1

- O primeiro Diagrama de Sequência representa o processo de recebimento e organização de mercadorias no supermercado. O jogador informa o recebimento dos produtos, o sistema registra a entrada das mercadorias no estoque e, posteriormente, atualiza sua localização para que possam ser organizadas.
- As setas cheias representam as mensagens síncronas enviadas entre os objetos, enquanto as setas tracejadas representam os retornos das operações, seguindo o padrão de modelagem apresentado na disciplina. Esse fluxo representa uma das atividades operacionais fundamentais realizadas pelo jogador no gerenciamento do supermercado.



Diagrama de Sequência 1 — Receber e Organizar Mercadorias

Grupo 07 · SPOTDES



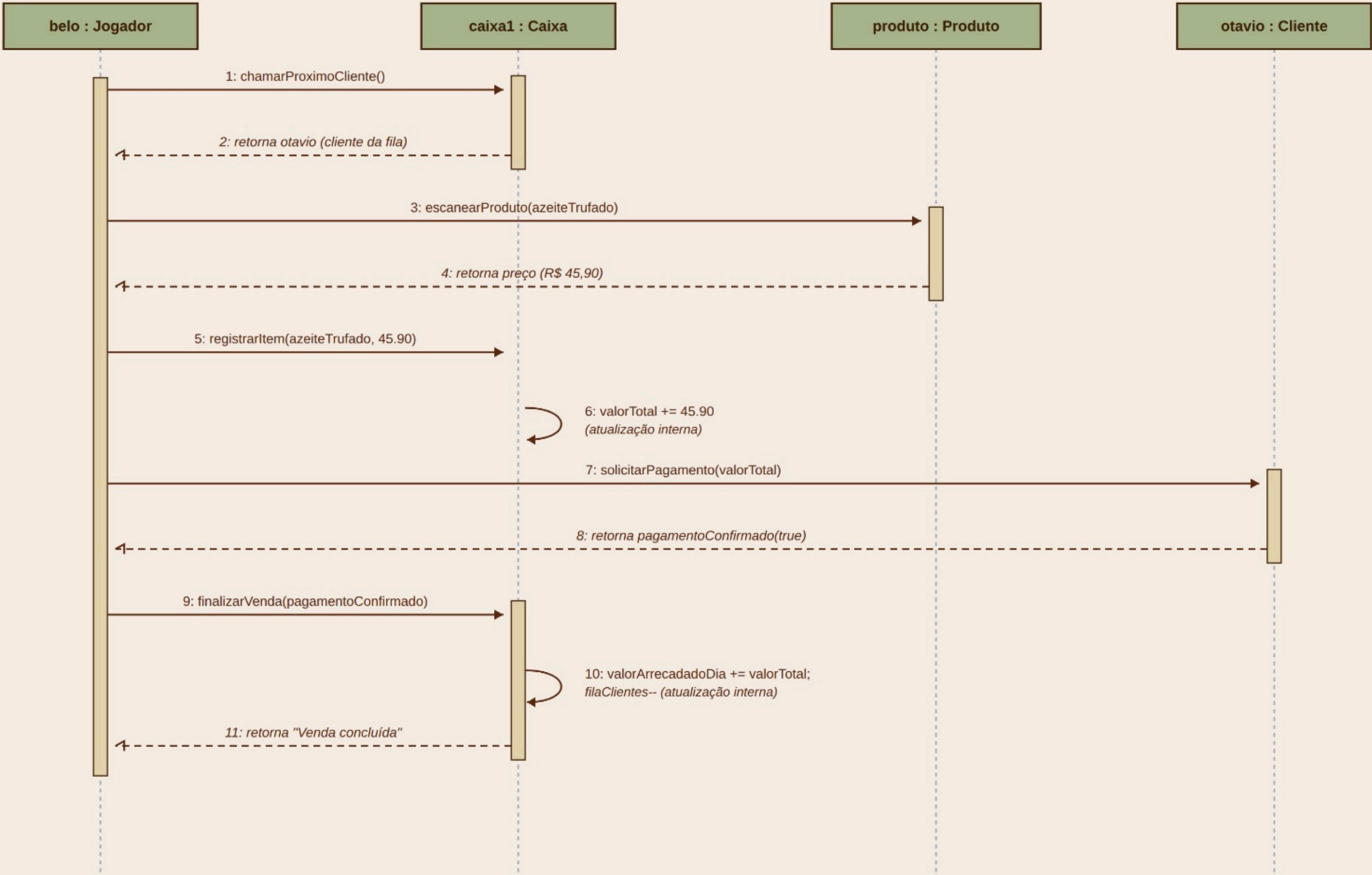
SEQUÊNCIA 2

- O segundo Diagrama de Sequência representa o fluxo de atendimento e realização de uma venda. O cliente entra no supermercado, seleciona os produtos e solicita o atendimento do jogador. Em seguida, o jogador realiza a venda, o estoque é atualizado com a retirada dos produtos e o cliente efetua o pagamento. Ao finalizar a operação, o jogador recebe dinheiro e XP, representando tanto a recompensa financeira quanto a progressão do personagem dentro do jogo.



Diagrama de Sequência 2 — Atender Cliente no Caixa

Grupo 07 · SPOTDES



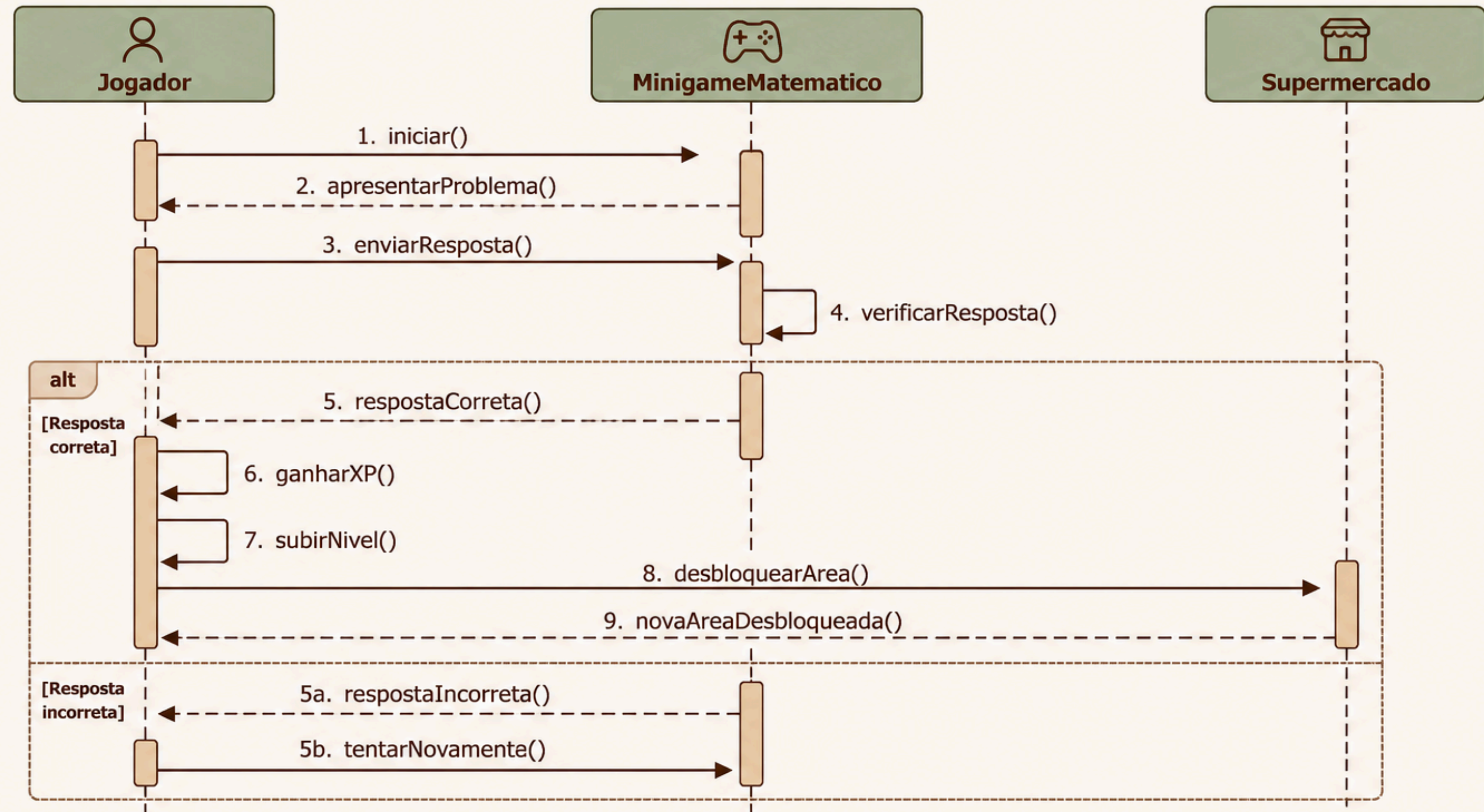
SEQUÊNCIA 3

- O terceiro Diagrama de Sequência representa a integração entre a matemática e o sistema de progressão do Korno's. O jogador inicia o minigame, recebe o problema matemático e envia sua resposta para validação. Caso a resposta esteja correta, o jogador recebe XP, sobe de nível e desbloqueia uma nova área do supermercado. Caso a resposta esteja incorreta, o sistema informa o erro e permite que o jogador tente novamente.
- Dessa forma, o diagrama demonstra como a resolução dos desafios matemáticos está diretamente relacionada à evolução do jogador e à expansão do supermercado.



Diagrama de Sequência 3 — Minigame e Progressão

Grupo 07 · SPOTDES



Legenda:

- Mensagem
- - - Retorno

Descrição:

O jogador realiza o minigame matemático. Se a resposta estiver correta, ele ganha XP, sobe de nível e desbloqueia uma nova área no supermercado. Caso contrário, o jogador deve tentar novamente.